2018年度 春期 午後 I 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 コピー機販売会社のデータベース設計

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 図1，2について，(1)，(2)に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 14点

(1) 図2中の［a］～［k］に入れる適切な属性名を答えよ。また，主キーを構成する属性の場合は実線の下線を，外部キーを構成する属性の場合は破線の下線を付けること。

なお，属性が組織コードの場合は，営業所組織コード，SC組織コードを区別すること。

> **（1） 解き方**
>
> 営業所とサービスセンタはいずれも組織ですが、同じ組織コードを参照していても役割は異なります。担当営業所を指す欄と担当サービスセンタを指す欄を区別し、顧客に属する設置事業所の識別子も図1で確かめます。
>
> 本文「(2) 見積りは，見積番号で識別し，案件名，顧客コード，担当営業所の組織コード，営業担当者の社員番号，見積年月日，納期年月日，見積有効期限年月日，商品コード，商品コードごとの数量，見積単価を登録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	組織区分	計5点
b	SC組織コード	
c	営業所組織コード	
d	営業所組織コード	
e	顧客コード	計5点
f	地域コード	
g	社員番号	
h	営業所組織コード	
i	顧客コード	計4点
j	見積番号	
k	顧客コード	

設問1（2）｜予想配点 6点

(2) 図1のリレーションシップは未完成である。必要なリレーションシップを全て記入し，図を完成させよ。

（2） 解き方

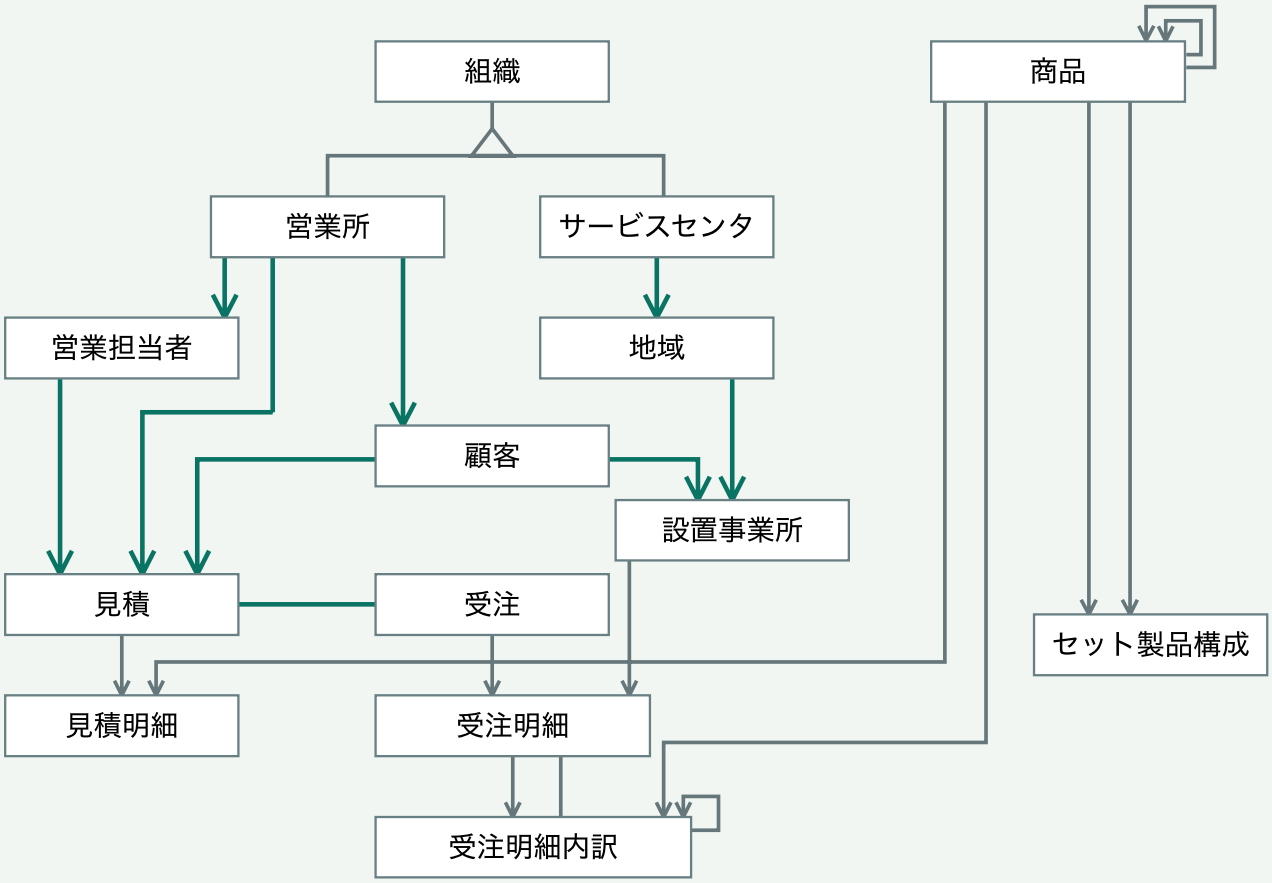
営業担当者・顧客・設置事業所の所属と、見積から受注に至る流れを分けて線を引きます。受注明細内訳がどの受注明細に属するかは複合キーで確かめ、サブタイプにだけ成り立つ関係は親の箱に移しません。

本文「(5) 本体製品の受注明細内訳番号を受注明細に登録する」

IPA 解答例

図1　概念データモデル

予想配点 6点



設問2 商品について，(1)，(2)に答えよ。

設問2（1） ｜予想配点 12点

(1) 商品をサブタイプに分割することにした。図2に示した商品の属性について，サブタイプ分割後の，どのエンティティタイプに固有の属性となるかを表1にまとめた。商品名の例に倣って，太枠内に○印を付けて，表1を完成させよ。ただし，各エンティティタイプのデータ構造は，第3正規形を満たすようにすること。

（1） 解き方

属性を一つずつ取り、「この値は全商品で必要か、それとも特定の種類だけか」と考えます。例えば商品区分は商品全体で必要ですが、単体セット製品区分は製品をさらに分類するための値です。

本文「① 単体製品かセット製品かは，単体セット製品区分で分類する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
商品：商品区分	○	計4点
商品：製品区分	（空欄）	
商品：オプション区分	（空欄）	
商品：単体セット製品区分	（空欄）	
商品：シリーズコード	（空欄）	
商品：製品サイズ	（空欄）	
商品：標準設置時間	（空欄）	
商品：設置サービス商品コード	（空欄）	
商品：セット製品本体製品商品コード	（空欄）	
製品：商品区分	（空欄）	
製品：製品区分	（空欄）	
製品：オプション区分	（空欄）	
製品：単体セット製品区分	○	
製品：シリーズコード	（空欄）	
製品：製品サイズ	（空欄）	
製品：標準設置時間	（空欄）	
製品：設置サービス商品コード	○	
製品：セット製品本体製品商品コード	（空欄）	
設置サービス：商品区分	（空欄）	
設置サービス：製品区分	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
設置サービス：オプション区分	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
設置サービス：単体セット製品区分	（空欄）	計4点
設置サービス：シリーズコード	（空欄）	
設置サービス：製品サイズ	（空欄）	
設置サービス：標準設置時間	○	
設置サービス：設置サービス商品コード	（空欄）	
設置サービス：セット製品本体製品商品コード	（空欄）	
本体製品：商品区分	（空欄）	
本体製品：製品区分	（空欄）	
本体製品：オプション区分	（空欄）	
本体製品：単体セット製品区分	（空欄）	
本体製品：シリーズコード	○	
本体製品：製品サイズ	（空欄）	
本体製品：標準設置時間	（空欄）	
本体製品：設置サービス商品コード	（空欄）	
本体製品：セット製品本体製品商品コード	（空欄）	
オプション製品：商品区分	（空欄）	
オプション製品：製品区分	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
オプション製品：オプション区分	○	
オプション製品：単体セット製品区分	（空欄）	
オプション製品：シリーズコード	（空欄）	
オプション製品：製品サイズ	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
オプション製品：標準設置時間	（空欄）	計4点
オプション製品：設置サービス商品コード	（空欄）	
オプション製品：セット製品本体製品商品コード	（空欄）	
セット製品：商品区分	（空欄）	
セット製品：製品区分	（空欄）	
セット製品：オプション区分	（空欄）	
セット製品：単体セット製品区分	（空欄）	
セット製品：シリーズコード	（空欄）	
セット製品：製品サイズ	（空欄）	
セット製品：標準設置時間	（空欄）	
セット製品：設置サービス商品コード	（空欄）	
セット製品：セット製品本体製品商品コード	○	
単体製品：商品区分	（空欄）	
単体製品：製品区分	○	
単体製品：オプション区分	（空欄）	
単体製品：単体セット製品区分	（空欄）	
単体製品：シリーズコード	（空欄）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
単体製品：製品サイズ	○	
単体製品：標準設置時間	（空欄）	
単体製品：設置サービス商品コード	（空欄）	
単体製品：セット製品本体製品商品コード	（空欄）	

設問2（2）｜予想配点 13点

(2) 図1中の商品とセット製品構成を対象に，商品をサブタイプに分割した概念データモデルを図3に示す。図3中の太枠内にエンティティタイプ名を入れ，欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

なお，リレーションシップは，スーパタイプ又はサブタイプのいずれか適切な方との間に設定すること。

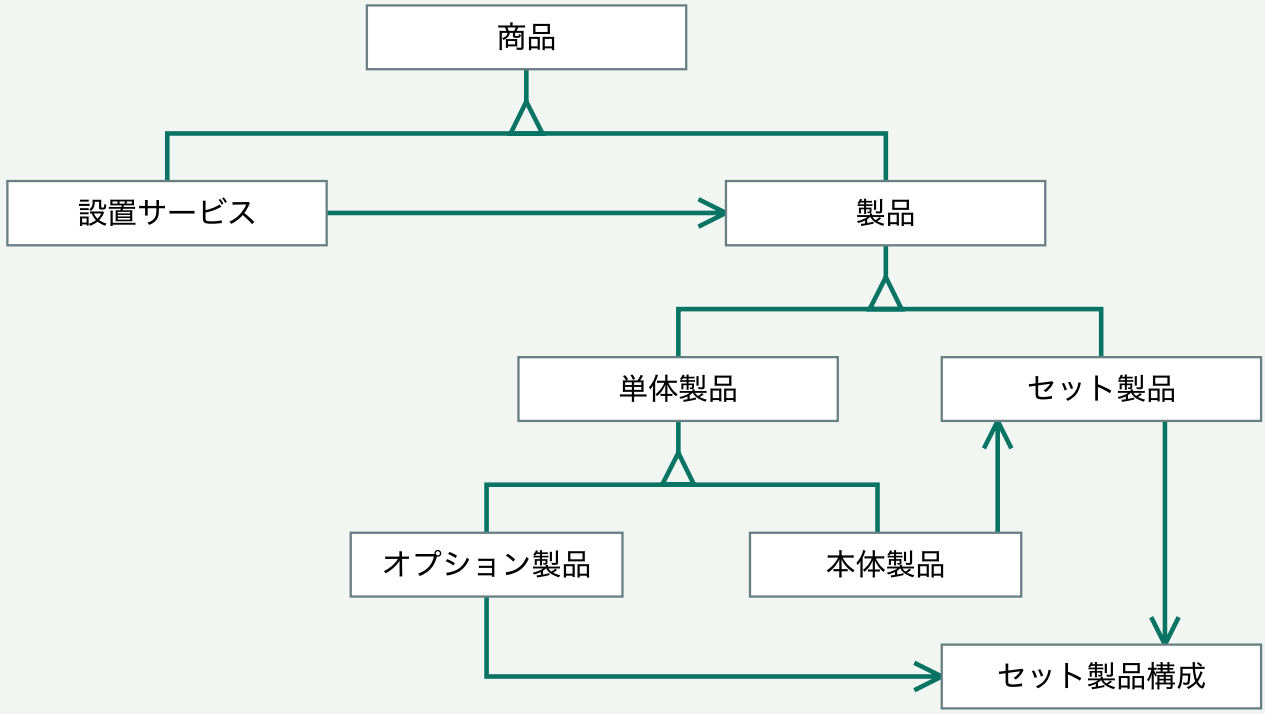
> **（2） 解き方**
>
> 図3の太枠には、商品から製品・サービスへ、さらに製品を分類する順で名称を入れます。セット製品構成ではセット側と構成品側で商品の役割が異なるので、二つの参照先を取り違えないようにします。
>
> 本文「セット製品は，一つの本体製品と一つ以上のオプション製品を組み合わせたもので，どのオプション製品で構成されるかについて，セット製品構成に登録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
太枠⑤のエンティティ名	本体製品	計3点
太枠③のエンティティ名	セット製品	
太枠④のエンティティ名	オプション製品	計3点
太枠②のエンティティ名	単体製品	
太枠①のエンティティ名	設置サービス	1点

IPA 解答例

図3　概念データモデル

予想配点 6点



設問3 （出荷指示の追加）について，(1)，(2)に答えよ。

設問3（1） | 予想配点 3点

(1)〔出荷指示の追加〕に対応するために，新たな関係を一つ追加し，既存の関係に属性を一つ追加することにした。新たに追加する関係の主キー及び外部キーを明記した関係スキーマ，属性を追加する関係名及び追加する属性名を答えよ。

（1） 解き方

出荷指示番号ごとに一つに決まる指示年月日は、新しい関係「出荷指示」に置きます。受注明細がどの出荷指示の対象かは、受注明細側に出荷指示番号を持たせて対応付けます。

本文「(2) 出荷指示は，出荷指示番号で識別し，出荷指示年月日を登録する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
関係スキーマ	出荷指示（出荷指示番号，出荷指示年月日）	1点
関係名	受注明細	1点
属性名	出荷指示番号	1点

設問3（2）｜予想配点 2点

(2) 受注明細内訳のうち，出荷指示の対象とならない場合が二つある。どのような場合か，それぞれ15字以内で具体的に述べよ。

（2） 解き方

物流センタから出荷する単位と、受注明細内訳に記録する単位を比較します。セット製品そのものは構成品単位の出荷と異なり、設置サービスは物を出荷する業務ではないため、いずれも対象外です。

本文「(2) 受注明細内訳のうち，出荷指示の対象とならない場合が二つある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	セット製品の場合	1点
②	設置サービスの場合	1点

問2 人事情報データベースでの制約の実装

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 〔人事情報管理の業務概要〕について，(1)，(2)に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 9点

(1) 表1中の［a］～［c］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 制約の判定式に、入力行の区分・境界となる年齢・判定日の値を順に代入します。今日時点の条件を表す欄に固定の日付を置くと、登録日が変わった場合に同じ制約を使えません。
>
> 本文「① 即時モード：SQL実行終了ごとに，対象となる全ての行の実行結果に対して，制約を検査する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	'1'	3点
b	21	3点
c	CURRENT_DATE	3点

設問1（2） ｜予想配点 9点

(2) 表2中の［d］～［f］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 部署との関連は従業員側の部署コードを使ってたどります。同じ部署に複数の該当社員がいれば結果が重複するのでDISTINCTを使い、求められた表示順は最後のORDER BYで指定します。
>
> 本文「人事異動で，従業員が所属する部署が変更になった場合，“従業員”テーブルの部署コードの更新を行う」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
d	従業員.部署コード	3点
e	DISTINCT	3点
f	ORDER BY	3点

設問2 表3について，(1)，(2)に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 10点

(1) 次の(a)，(b)の処理を実行した場合，正常終了と，制約検査でエラーのどちらになるか。答案用紙の正常終了・エラーのいずれかを○で囲んで示せ。エラーとなる場合は，その理由を，40字以内で具体的に述べよ。

(a) 新規従業員登録のために，所属未定（部署コードがNULL）の行を“従業員”テーブルに挿入する。

(b) ある部署の管理者退職に伴い，“従業員”テーブルから当該従業員を削除する。

（1） 解き方

従業員が未配属の間にNULLの部署コードを持つ場合と、部署の管理者として参照されている従業員を消す場合は別です。後者では参照元の部署に実在しない管理者コードが残るため削除できません。

本文「(3) 表3に示すとおり，“従業員”テーブルの部署コードに参照制約が猶予モードで設定されている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
(a) 結果	正常終了	計5点
(a) 理由	（なし）	
(b) 結果	エラー	計5点
(b) 理由	“部署”テーブルの管理者従業員コードの参照制約に違反するから	

設問2（2）｜予想配点 8点

(2) “従業員”テーブル及び“従業員家族”テーブルから退職した従業員の行を削除して別テーブルに保存するトリガについて，参照制約を利用することによって不具合が発生する。その対策として，“従業員”テーブルのトリガ定義を変更した上で，新たなトリガを定義する。新たに定義するトリガについて，対象となるテーブルのテーブル名，実行タイミング，処理内容をそれぞれ答えよ。

（2） 解き方

削除される家族の旧行を保管するには、従業員家族テーブルの削除を契機にします。削除後トリガでも削除対象だった行の値を利用して、履歴を別テーブルに挿入できます。

本文「・“従業員家族”テーブルのその従業員の家族の行について，別テーブルに挿入し，その後削除する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
テーブル名	従業員家族	3点
実行タイミング	削除の後	3点
処理内容	削除した行を別テーブルに挿入する。	2点

設問3 〔参照制約機能の利用の検討〕に示した，参照制約機能を利用した後について，(1)～(3)に答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 4点

(1) 図3中の①～⑥のデータの削除，挿入，更新の順序を変更せずに運用した場合，不具合が発生することがある。不具合が発生する契機を図3中の丸数字で答えよ。また，発生する不具合の内容を，40字以内で述べよ。

> **（1） 解き方**
>
> 部署を削除する操作を起点に、外部キーの削除時動作をたどります。子側の従業員まで連鎖して削除されると、人を退職扱いにしていないのに所属者の行を失います。
>
> 本文「② CASCADE：参照先のテーブルの行を削除又は更新したとき，参照元のテーブルの行にも削除又は更新を連鎖させる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
契機	①	2点
不具合	削除された部署に所属している従業員が，“従業員”テーブルから削除される。	2点

設問3（2） ｜予想配点 6点

(2) (1)の不具合の回避のために，図3中の①，③，⑤の順序を変更する。どのように変更すればよいか，①，③，⑤の変更後の順序を答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 参照される行と参照する行を区別し、変更の途中でも存在しない部署を参照しない順序を選びます。選択肢③・⑤・①を順に適用し、各段階で従業員から部署への参照が成立するかを確認します。
>
> 本文「この問題点を解決するために，RDBMSの参照制約機能を利用することにした」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
最初の空欄	③	2点
2番目の空欄	⑤	2点
3番目の空欄	①	2点

設問3（3） ｜予想配点 4点

(3) 表3に示すとおり，“従業員”テーブルの部署コードに参照制約が猶予モードで設定されている。この状況で，“部署”テーブルの部署コードを更新したときの振る舞いに関して，(a)，(b)に答えよ。

(a) RDBMSは猶予モードの制約の検査のために，トランザクション終了時にどのような検査を行っているか，検査内容を55字以内で具体的に述べよ。

(b) (a)の検査を行う際，想定よりも処理時間が長くなるおそれがある。その理由を，50字以内で具体的に述べよ。

（3） 解き方

部署コードを更新すると、旧コードをまだ参照する従業員がいないことをRDBMSが確かめます。従業員の部署コードに索引がなければ、該当者がいないことを証明するにも全行を調べる必要があります。

本文「索引は，主キーだけに定義されている」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
(a)	更新によって無くなった部署コードが，“従業員”テーブルの“部署コード”に存在しないことを確認する。	2点
(b)	“従業員”テーブルの“部署コード”に索引がなく，全行を参照しなければならないから	2点

問3 温泉施設の物理データベース設計と実装

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　表2の作業工程表について、(1)～(5)に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 4点

（1）作業W2（追加制約設計）で“店舗”、“精算”の各テーブルにUNIQUE制約を設計する場合について、UNIQUE制約を定義する列の構成（列名又は列名の組合せ）を、それぞれ一つ答えよ。

なお、UNIQUE制約がない場合、“なし”と答えよ。

> **（1） 解き方**
>
> 一意にしたい事実の範囲を読みます。内線番号は施設内では重複できませんが別施設では同じ番号を使えるため、店舗には施設IDと内線番号の組の制約を置きます。精算に同じ制約を流用する根拠はありません。
>
> 本文「A社では、リピータを増やすために、全施設で利用できる会員カードを希望する客に発行し、新たにシニア向けの割安な利用料金を設定することにした」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
店舗	施設ID，内線番号	2点
精算	なし	2点

設問1（2）｜予想配点 8点

（2）作業W2（追加制約設計）について、図2中の［a］～［d］に入れる適切な述語を一つずつ答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 年齢区分の境界で12歳・59歳・60歳を代入してみます。12歳未満、12～59歳、60歳以上を漏れなく分け、既に設定された年齢区分の値を参照する箇所と年齢そのものを判定する箇所を区別します。
>
> 本文「また、“会員”テーブルの年齢区分と年齢の組合せを限定する検査制約を、図2に示す」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	年齢 < 12	計4点
b	年齢区分 = '2'	
c	年齢 BETWEEN 12 AND 59	計4点
d	年齢 >= 60	

設問1（3）｜予想配点 4点

（3）作業W4（追加索引設計）に関する表4の索引について、①、②に答えよ。

① 索引1は、ユニーク索引又は非ユニーク索引のどちらに該当するか答えよ。

② 索引2は、高クラスタな索引である。その理由を35字以内で述べよ。

（3） 解き方

同じ券番号で複数の精算行が作られるため、索引キーに一意制約を付けることはできません。精算時に同じ券の行をまとめて追加するので、格納順とアクセスの局所性は保ちやすくなります。

本文「(5) DMLのアクセスパスは、RDBMSによってテーブル及び索引に関する統計情報に基づいて索引探索又は表探索に決められる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	非ユニーク索引	2点
②	同じ券番号の行が精算時にまとめて追加されるから	2点

設問1（4） ｜予想配点 14点

（4）作業W5（表領域設計）について、表5中の［ア］～［キ］に入れる適切な字句を、表5中の下線部分の用語を用いて答えよ。

（4） 解き方

1行が収まるかの判定には最大行長と有効ページ長を、平均的な必要容量の見積りには平均行長を使います。見積行数をページ当たりの平均行数で割り、ページ数を切り上げてページ長を掛けます。

本文「また、作業W6（DML性能予測）で、DML性能の指標としてDMLのテーブルからの読込みページ数を、表5の見積結果を用いて予測する計算の手順を、表6に示す」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	最大行長	計6点
イ	有効ページ長	
ウ	平均行長	
エ	見積行数	計6点
オ	ページ当たりの平均行数	
カ	ページ長	
キ	必要ページ数	2点

設問1（5） ｜予想配点 6点

（5）作業W6（DML性能予測）について、表6中の［ク］～［コ］に入れる適切な字句を、表5、6中の下線部分の用語を用いて答えよ。

（5） 解き方

表探索は必要ページ数を基準にし、索引で絞った後の読込みは探索行数とページ当たりの平均行数から求めます。行の件数とページの枚数を混ぜず、最後に同じ単位で比較します。

本文「また、作業W6（DML性能予測）で、DML性能の指標としてDMLのテーブルからの読込みページ数を、表5の見積結果を用いて予測する計算の手順を、表6に示す」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ク	必要ページ数	2点
ケ	探索行数	2点
コ	ページ当たりの平均行数	2点

設問2 （G部長の指摘）について、（1）～（3）に答えよ。

設問2（1） | 予想配点 8点

（1）指摘1について、Fさんは、他の三つ以上の作業と並行して進められる作業としてW3とW9の二つを選んだ。作業順を変えた後の、直前の作業及び直後の作業の作業IDを、それぞれ答えよ。

（1） 解き方

各作業の入力となる定義・統計・環境を洗い出し、直前に完了しているべき作業と、その結果を使う作業の間に挿入します。W3はW1とW7の間、W9はW1とW10の間という関係です。

本文「表2の作業工程表について、Fさんは、表に示した作業順で逐次、各作業を行うつもりであったが、G部長から次のような指摘があった」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
W3：直前	W1	計4点
W3：直後	W7	
W9：直前	W1	計4点
W9：直後	W10	

設問2（2） | 予想配点 4点

（2）指摘2について、アクセスパスが索引探索でなく表探索に決められるDMLを、表3から全て答え、表探索に決められる理由を、W8の作業順の観点から40字以内で述べよ。

（2） 解き方

空テーブルの統計でアクセスパスを決めると、索引を使うより表全体を読む方が安いと評価されます。W7直後に決めた計画では、後にデータが増えてもDML2とDML3の見積りが実態とずれます。

本文「(5) DMLのアクセスパスは、RDBMSによってテーブル及び索引に関する統計情報に基づいて索引探索又は表探索に決められる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
DML	DML2，DML3	2点
理由	作業W7直後のテーブルは空だと判断されて表探索に決められるから	2点

設問2（3）｜予想配点 2点

（3）［あ］に入れる適切な作業IDを、一つ答えよ。

> **（3） 解き方**
>
> 性能確認に使うDMLは、実際の件数を反映した統計・アクセスパスで測定する必要があります。工程表でその条件をそろえる工程をたどると、対応する作業はW10です。
>
> 本文「指摘2　作業W8（統計情報取得及びアクセスパス確認）の作業順が8番目では、表3のDMLのアクセスパスが適切に決められない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
あ	W10	2点